

110 學年度普通型高級中學數學科能力競賽(決賽)

筆試(一) 試題卷

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

- (1) 時間：2 小時 (13:30~15:30)
- (2) 配分：每題皆為 7 分
- (3) 不可使用計算器
- (4) 請將答案依序寫在答案卷內
- (5) 學生自評預估得分(每題 0~7 分)

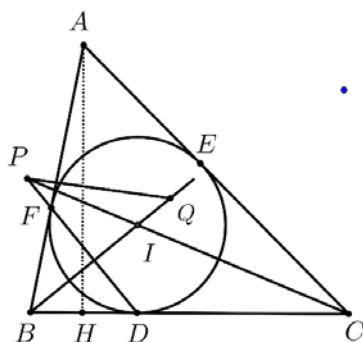
一、試求所有不小於 1 的實數 x, y, z ，滿足

$$\min \left\{ \sqrt{x+xyz}, \sqrt{y+xyz}, \sqrt{z+xyz} \right\} = \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1},$$

其中 $\min\{p, q, r\}$ 表示 p, q, r 三數的最小值。

二、如圖， $\triangle ABC$ 的內心為 I ，其內切圓與 $\overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB}$ 的切點分別是 D, E, F 。

直線 $\overrightarrow{CI}, \overrightarrow{DF}$ 交於點 P ，點 Q 在 $\overline{BI}$ 的延長線上，它與 B 在直線 $\overline{PC}$ 的相反兩側，且滿足 $\overline{PQ} + \overline{BC} = s$ ，其中 s 是 $\triangle ABC$ 的半周長。令 $\overline{AH}$ 垂直 $\overline{BC}$ 於點 H 。試證：(1) A, I, F, P 四點共圓；(2) P, Q, D, H 四點共圓。



三、設 $\langle a_n \rangle$ 及 $\langle b_n \rangle$ 為公比不相等的兩個等比數列，而 $c_n = \alpha a_n + \beta b_n$ 都不等於 0，其中 α, β 為非零實數。令 n 次多項式 $f_n(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ 。已知對於正整數 $n \geq 2$ ，多項式 $f_n(x) + x^2 f_{n-2}(x)$ 除以 $x f_{n-1}(x)$ 的餘式皆為次數小於或等於 1 的多項式，試證：乘積 $a_n b_n$ 是一與 n 無關的常數。

110 學年度普通型高級中學數學科能力競賽(決賽)

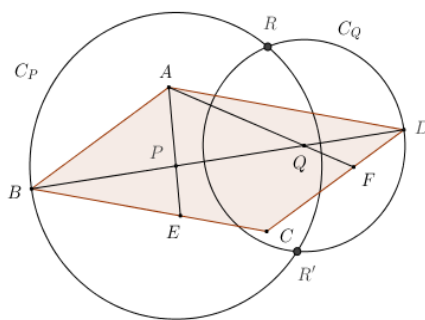
筆試(二) 試題卷

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

- (1) 時間：2 小時 (16:00~18:00)
- (2) 配分：每題皆為 7 分
- (3) 不可使用計算器
- (4) 請將答案依序寫在答案卷內
- (5) 學生自評預估得分(每題 0~7 分)

- 一、在平行四邊形 $ABCD$ 中，點 E 在 $\overline{BC}$ 上，點 F 在 $\overline{CD}$ 上，且 $\overline{AE}$ 交 $\overline{BD}$ 於點 P ， $\overline{AF}$ 交 $\overline{BD}$ 於點 Q 。設 C_P 是以 P 為圓心、 $\overline{BP}$ 為半徑的圓，而 C_Q 是以 Q 為圓心、 $\overline{QD}$ 為半徑的圓，且兩圓的交點為 R, R' 。試證： $\overline{BE} \times \overline{DF} = \overline{CE} \times \overline{CF}$ 的充要條件為 $\angle BRD = 120^\circ$ 。



- 二、試問有多少組整數數對 (a, b) ，滿足 $1 \leq a \leq b \leq 2021$ ，且 $\frac{ab^2 + a + b}{a^2b + a + 9}$ 為整數？
- 三、用 0 和 1 排成的 n 項數列中，滿足連續兩項為 0,0 的組數與連續兩項為 1,1 的組數相等之數列稱為「 n 項的平衡數列」。例如：8 項數列 0,0,0,1,1,0,1,1 中，連續兩項為 0,0 的有 2 組，連續兩項為 1,1 的也有 2 組；因此，數列 0,0,0,1,1,0,1,1 為「8 項的平衡數列」。試問對任意的正整數 n ，有多少種 n 項的平衡數列？

110 學年度普通型高級中學數學科能力競賽(決賽)

口 試 試 題

注意事項：

- (1) 試卷共 2 題，參賽者可先在本試卷上作答，思考時間 20 分鐘；
- (2) 攜帶本試卷到口試教室應試，答辯時間 20 分鐘，並繳回本試卷；
- (3) 口試完成後由助理引導至 M212 教室，繼續作答獨立研究。

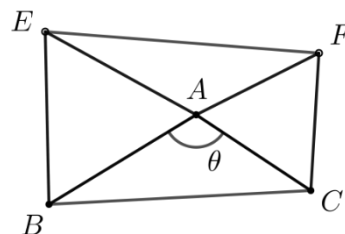
學生編號：_____

- 一、設有 n 張牌，分別寫上 $1, 2, 3, \dots, n$ 。對任意牌型 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，進行以下操作：若 a_n 為奇數，則將 a_n 置於最前面，即得新牌型 $a_n, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ ；若 a_n 為偶數，則將 a_n 置於 a_1 與 a_2 之間，即得新牌型 $a_1, a_n, a_2, \dots, a_{n-1}$ 。試證：當 a_1 為奇數時，經過連續操作多次後可回到原牌型，並求此最少的操作次數。

【解答】

- 二、如圖，在 $\triangle ABC$ 的邊 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 的外側分別作兩正三角形 $\triangle ABE$ 及 $\triangle ACF$ 。已知 $\overline{AC} = 1$ 且 $\overline{EF} = 2$ 。試求 $\triangle ABC$ 面積的最大可能值。

【解答】



110 學年度普通型高級中學數學科能力競賽(決賽)

獨立研究（一）試題卷

注意事項：

- (1) 三題中自選兩題作答，並請註明題號
- (2) 時間：1.5 小時（8:30～10:00）
- (3) 配分：每題皆為 7 分
- (4) 不可使用計算器
- (5) 請將答案寫在答案卷內

學生編號：_____

一、設 D, E, F 分別是 $\triangle ABC$ 三邊 $\overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB}$ 上的點。試證：在 $\triangle AEF, \triangle BDF, \triangle CDE$ 中，至少有一個三角形的面積不大於 $\triangle DEF$ 的面積。

二、將 $3, 4, 5, 6, \dots, 1155$ 這 1153 個正整數重新排成一個數列 $\langle a_k \rangle$ ，使得對每一個 $k = 1, 2, 3, \dots, 1153$ ，第 k 項 a_k 都是 k 的倍數。試問共有多少種不同的排法？

三、有一群人，人數至少 100 人，其中任意兩人或者彼此認識，或者彼此不認識。現在想將這群人分組（每一組至少一人，各組人數可以不相等）。如果每一組中的任意兩人都彼此不認識，稱為「好分組」。已知不管怎麼分，都無法分成 99 組的「好分組」，但是可以有分成 100 組的「好分組」。試證：在分成 100 組的「好分組」中，都可以在第 k 組中選出一個人 v_k ，使得對每一個 $k = 1, 2, 3, \dots, 99$ ，都有 v_k 認識 v_{k+1} 。

110 學年度普通型高級中學數學科能力競賽(決賽)

獨立研究（二）試題卷

注意事項：

- (1) 三題中自選兩題作答，並請註明題號
- (2) 時間：1.5 小時（10:20～11:50）
- (3) 配分：每題皆為 7 分
- (4) 不可使用計算器
- (5) 請將答案寫在答案卷內

學生編號：_____

一、試求滿足下列條件的最小正整數 n ：當整係數多項式函數 $f(x)$ 有 n 個相異整數 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，滿足 $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = 1$ 時，方程式 $f(x) = 3$ 就不會有整數解。

二、試證：不存在任何的正整數解 (x, y, z, w) ，滿足下列方程式：

$$4x^4 + 9y^4 = 11(z^4 + w^4)。$$

三、將邊長為 3 的正三角形分成九個全等的單位三角形。一開始每個單位三角形裡都填 0。每次操作可以選擇兩個相鄰的單位三角形（相鄰意為有共同邊）而將這兩個三角形內的數字都同時加 1 或同時減 1。已知經由若干次操作後，九個數恰好形成連續的正整數 $n, (n+1), \dots, (n+8)$ ，試求所有可能的 n 值。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

試求所有不小於 1 的實數 x, y, z ，滿足

$$\min\{\sqrt{x+xyz}, \sqrt{y+xyz}, \sqrt{z+xyz}\} = \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}, \quad (1)$$

其中 $\min\{p, q, r\}$ 表示 p, q, r 三數的最小值。

解 析	類 型	☒ 代數(A) ☐ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☐ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易		編 號	筆試一(1)

解答：

先考慮 $z = \min\{x, y, z\}$ ，並令 $x = 1 + a^2$ ， $y = 1 + b^2$ ， $z = 1 + c^2$ ，其中 $a \geq c \geq 0, b \geq c \geq 0$ 。在這些設定條件下，(1)式等價於

$$(1 + c^2)(1 + (1 + a^2)(1 + b^2)) = (a + b + c)^2. \quad (2)$$

由柯西不等式

$$(c^2 + 1)(1 + (a + b)^2) \geq (a + b + c)^2. \quad (3)$$

由(2)式與(3)式可得

$$(a + b)^2 \geq (1 + a^2)(1 + b^2). \quad (4)$$

另一方面，由柯西不等式 $(a^2 + 1)(1 + b^2) \geq (a + b)^2$ ；因此，上面的不等式均為等號。所以 $ab = 1$ ，且 $c(a + b) = 1$ 。

反之，若 $ab = 1$ 且 $c(a + b) = 1$ ，則 $c = \frac{1}{a+b} < \frac{1}{b} = a$ ， $c = \frac{1}{a+b} < \frac{1}{a} = b$ 。

故，此情況下問題之解為

$$x = 1 + a^2, \quad y = 1 + \frac{1}{a^2}, \quad z = 1 + \left(\frac{a}{1 + a^2}\right)^2, \quad \text{其中 } a \text{ 可以是任意不小於 1 的正數。}$$

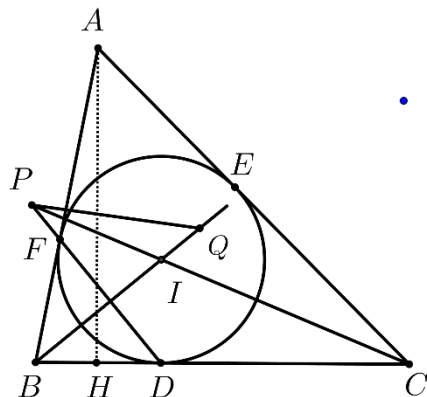
當然 x, y, z 重排也是解 (因為也可設 b 或 a 是 a, b, c 中最小的)。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

如圖， $\triangle ABC$ 的內心為 I ，其內切圓與 $\overline{BC}$, $\overline{CA}$, $\overline{AB}$ 的切點分別是 D, E, F 。直線 $\overline{CI}$, $\overline{DF}$ 交於點 P ，點 Q 在 $\overline{BI}$ 的延長線上，它與 B 在直線 $\overline{PC}$ 的相反兩側，且滿足 $\overline{PQ} + \overline{BC} = s$ ，其中 s 是 $\triangle ABC$ 的半周長。令 $\overline{AH}$ 垂直 $\overline{BC}$ 於點 H 。試證：

- (1) A, I, F, P 四點共圓；
- (2) P, Q, D, H 四點共圓。



解析

類 型

☐ 代數(A) ☐ 數論(N) ☒ 幾何(G) ☐ 組合(C)

試題出處

☒ 自編 ☐ 改編於：

難 易 度

☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易

編 號

筆試一(2)

解答：

1. 設 M, N 分別為 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 的中點，且

$$\begin{aligned} \overline{BC} = a, \overline{CA} = b, \overline{AB} = c. \text{ 因為} \\ \angle DPC = \angle PDB - \frac{1}{2}\angle C = \angle FIB - \frac{1}{2}\angle C \\ = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle B - \frac{1}{2}\angle C = \frac{1}{2}\angle A, \end{aligned}$$

即 $\angle FPI = \angle FAI$ ，得 A, I, F, P 共圓，

所以 $\angle API = \angle AFI = 90^\circ$ 。

令 L 為 $\overline{AP}$ 與 $\overline{BC}$ 的交點，因 $\overline{CI}$ 是分角線，

P 為 $\overline{AL}$ 的中點，故 P 是在 $\overline{MN}$ 上。

2. 設過 A 與 $\overline{BC}$ 平行的直線與 $\overline{BI}, \overline{CI}$ 分別交於 B', C' 。因 $\angle AB'B = \angle B'BC = \angle ABB'$ ，

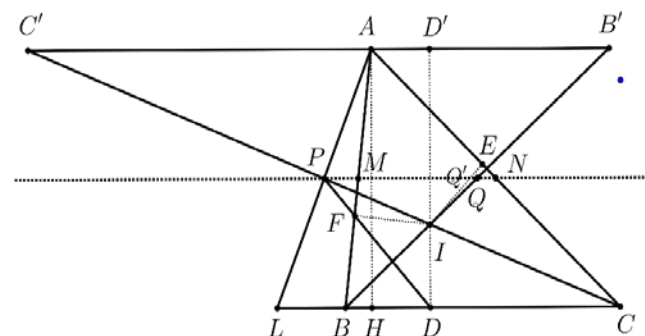
$\overline{AB'} = \overline{AB} = c$ ；同理 $\overline{AC'} = \overline{AC} = b$ 。所以，得 $\overline{B'C'} = b + c$ 。由此可得

$$\frac{\overline{C'I}}{\overline{CI}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{BC}} = \frac{b+c}{a}, \quad \frac{\overline{CP}}{\overline{CI}} = \frac{\overline{CC'}/2}{\overline{CI}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\overline{C'I} + \overline{CI}}{\overline{CI}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(b+c) + a}{a} = \frac{s}{a}.$$

設 Q' 是 $\overline{BI}$ 與 $\overline{MN}$ 的交點，則 $PQ' \parallel BC$ ， $\frac{\overline{PQ'}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{PI}}{\overline{CI}} = \frac{\overline{CP} - \overline{CI}}{\overline{CI}} = \frac{s-a}{a} = \frac{\overline{PQ}}{\overline{BC}}$ 。所以，

$\overline{PQ'} = \overline{PQ}$ ；得 Q' 與 Q 重合（因 $BFID$ 是等形，得 $PD \perp BI$ ，且 Q' 與 B 在 $\overline{CI}$ 的相反兩側）。

3. 因 Q 是在 $\overline{MN}$ 及分角線上，用與 1. 同樣的證明可得 $\angle AQB = 90^\circ$ 。所以 P, Q 是在以 $\overline{AI}$ 為直徑的圓（記為 K ）上（此圓也通過 E, F ）。設 $\overline{DI}$ 與 $\overline{B'C'}$ 交於點 D' ，則 D' 是在圓 K 上。因 H, D 分別是 A, D' 對 $\overline{MN}$ 的對稱點，且 P, Q, D', A 共圓，所以， P, Q, D, H 也共圓。



110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

設 $\langle a_n \rangle$ 及 $\langle b_n \rangle$ 為公比不相等的兩個等比數列，而 $c_n = \alpha a_n + \beta b_n$ 都不等於 0，其中 α, β 為非零實數。令 n 次多項式 $f_n(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ 。已知對於正整數 $n \geq 2$ ，多項式 $f_n(x) + x^2 f_{n-2}(x)$ 除以 $x f_{n-1}(x)$ 的餘式皆為次數小於或等於 1 的多項式，試證：乘積 $a_n b_n$ 是一與 n 無關的常數。

解 析	類 型	☒ 代數(A) ☐ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☐ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☒ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編 號	筆試一(3)	

解答：對於整數 $n \geq 2$ ，

$$f_n(x) + x^2 f_{n-2}(x) = c_0 + c_1 x + \sum_{i=2}^n (c_i + c_{i-2}) x^i,$$

而 $x f_{n-1}(x) = \sum_{i=0}^{n-1} c_i x^{i+1}$ 。由於

$$\deg(f_n(x) + x^2 f_{n-2}(x)) \leq \deg(x f_{n-1}(x)),$$

因此， $f_n(x) + x^2 f_{n-2}(x) = \lambda_n x f_{n-1}(x) + r_n(x)$ ，其中 $r_n(x) = 0$ 或 $\deg r_n(x) < \deg(x f_{n-1}(x))$ 。

比較 x^{n-1} 項的係數，得 $c_{n-1} + c_{n-3} = \lambda_n c_{n-2}$ 。

同理，由 $f_{n-1}(x) + x^2 f_{n-3}(x) = \lambda_{n-1} x f_{n-2}(x) + r_{n-1}(x)$ ，再比較 x^{n-1} 項的係數，得知 $c_{n-1} + c_{n-3} = \lambda_{n-1} c_{n-2}$ 。因此， $\lambda_n = \lambda_{n-1}$ ，故 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \cdots = \lambda_n = \lambda$ ，其中 λ 為常數。
由題目所給的條件 $\deg r_n(x) \leq 1$ ，可知

$$r_n(x) = f_n(x) + x^2 f_{n-2}(x) - \lambda x f_{n-1}(x) = c_0 + (c_1 - \lambda c_0) x,$$

且對於所有大於或等於 2 的整數 n 皆有 $c_n + c_{n-2} = \lambda c_{n-1}$ 。

調整條件中的 α, β ，不失一般性，可假設 $a_n = r_1^n$ ， $b_n = r_2^n$ ，其中 r_1, r_2 為非零實數。注意： $c_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n = (\alpha r_1^2) r_1^{n-2} + (\beta r_2^2) r_2^{n-2}$ ，且

$$\lambda c_{n-1} - c_{n-2} = \alpha (\lambda r_1 - 1) r_1^{n-2} + \beta (\lambda r_2 - 1) r_2^{n-2}。$$

由數列 c_n 的遞迴式 $c_n = \lambda c_{n-1} - c_{n-2}$ ，得

$$(\alpha r_1^2) r_1^{n-2} + (\beta r_2^2) r_2^{n-2} = \alpha (\lambda r_1 - 1) r_1^{n-2} + \beta (\lambda r_2 - 1) r_2^{n-2}, \quad \forall n \geq 2. \quad (1)$$

以下我們要證明： $r_i^2 = \lambda r_i - 1, i = 1, 2$ 。這可以分兩種情況討論如下：

(A) $\left| \frac{r_1}{r_2} \right| \neq 1$ ：若 $\left| \frac{r_1}{r_2} \right| < 1$ ，則式(1)等同於

$$\left(\alpha r_1^2 \right) \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{n-2} + \left(\beta r_2^2 \right) = \alpha (\lambda r_1 - 1) \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{n-2} + \beta (\lambda r_2 - 1), \forall n \geq 2.$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得 $\beta r_2^2 = \beta (\lambda r_2 - 1) \Rightarrow r_2^2 = \lambda r_2 - 1$ 代入上式，則有

$$\alpha r_1^2 = \alpha (\lambda r_1 - 1) \Rightarrow r_1^2 = \lambda r_1 - 1.$$

由對稱性，若 $\left| \frac{r_1}{r_2} \right| > 1$ 亦可得相同結論。

(B) $\left| \frac{r_1}{r_2} \right| = 1$ ：則 $r_2 = r_1$ 或 $-r_1$ 。我們有 $c_n = (\alpha + \beta) r_1^n$ 或 $c_n = (\alpha + (-1)^n \beta) r_1^n, \forall n \geq 0$ 。

再由 c_n 的遞迴式 $c_n = \lambda c_{n-1} - c_{n-2}$ ，亦可得出 $r_1^2 = \lambda r_1 - 1$ （此時必然是 $r_2 = r_1 = 1$ ）。

綜合以上的討論得知： r_1, r_2 是二次方程 $x^2 - \lambda x + 1 = 0$ 的兩個根，再由根與係數的關係知道： $r_1 r_2 = 1$ 。所以， $a_n b_n = r_1^n r_2^n = 1$ 為一個與 n 無關的常數。

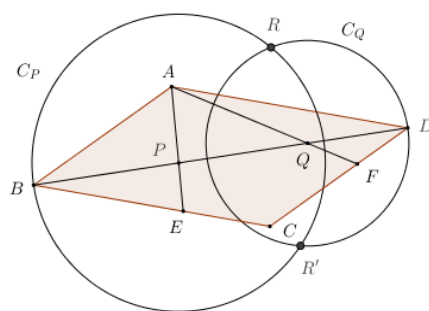
110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

在平行四邊形 $ABCD$ 中，點 E 在 $\overline{BC}$ 上，點 F 在 $\overline{CD}$ 上，且 $\overline{AE}$ 交 $\overline{BD}$ 於點 P ， $\overline{AF}$ 交 $\overline{BD}$ 於點 Q 。設 C_P 是以 P 為圓心、 $\overline{BP}$ 為半徑的圓，而 C_Q 是以 Q 為圓心、 $\overline{QD}$ 為半徑的圓，且兩圓的交點為 R, R' 。試證： $\overline{BE} \times \overline{DF} = \overline{CE} \times \overline{CF}$ 的充要條件為 $\angle BRD = 120^\circ$ 。

解 析	類 型	☐ 代數(A) ☐ 數論(N) ☒ 幾何(G) ☐ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	筆試二(1)	

解答：



為了簡潔，令 $\overline{BP} = a$ ， $\overline{PQ} = c$ ， $\overline{QD} = b$ 。

因為 $\overline{BP} = \overline{RP}$ ，所以 $\angle PBR = \angle PRB \equiv \alpha$ 。同理，因為 $\overline{QR} = \overline{QD}$ ，所以 $\angle QRD = \angle QDR \equiv \beta$ 。

由 $\triangle BDR$ 內角和為 180° ，得知 $2\alpha + 2\beta + \angle PRQ = 180^\circ$ ，故 $\alpha + \beta = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle PRQ$ 。因此，

$\angle BRD = \alpha + \beta + \angle PRQ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle PRQ$ 。由此可知： $\angle BRD = 120^\circ \Leftrightarrow \angle PRQ = 60^\circ$ 。

再由餘弦定理，得知：上式也等價於

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \cos \angle PRQ = \frac{1}{2}, \text{ 即 } c^2 = a^2 + b^2 - ab, \text{ 亦即 } \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} = 1。$$

另一方面，利用 $\triangle PBE \sim \triangle PDA$ ，得 $\frac{a}{b+c} = \frac{\overline{BE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{BE}}{\overline{BC}} = 1 - \frac{\overline{CE}}{\overline{BC}}$ 。同理，由 $\triangle QFD \sim \triangle QAB$ ，

得到 $\frac{b}{a+c} = \frac{\overline{DF}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{DF}}{\overline{CD}}$ 。因此，

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} = 1 \Leftrightarrow \frac{\overline{CE}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{DF}}{\overline{CD}} \Leftrightarrow \frac{\overline{CE}}{\overline{BE}} = \frac{\overline{DF}}{\overline{CF}} \Leftrightarrow \overline{BE} \times \overline{DF} = \overline{CE} \times \overline{CF}。證畢！$$

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

試問有多少組整數數對 (a, b) ，滿足 $1 \leq a \leq b \leq 2021$ ，且 $\frac{ab^2 + a + b}{a^2b + a + 9}$ 為整數？

解 析	類 型	☐ 代數(A) ☒ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☐ 組合(C)			
	試題出處	☐ 自編 ☒ 改編於：IMO shortlisted problem			
	難 易 度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編 號	筆試二(2)	

解答：

設 $A = a^2b + a + 9$ ， $B = ab^2 + a + b$ 。由題意知： A 能整除 $aB - bA = a^2 - 9b$ 。

(1) 若 $a^2 - 9b \geq 0$ ，則因 $A > a^2 - 9b$ ，可知 $a^2 - 9b = 0 \Rightarrow 9 \mid a^2$ 。

設 $a = 3k$ ， $b = k^2$ 分別代入 A, B ，可得 $A = 3(3k^4 + k + 3)$ ， $B = k(3k^4 + k + 3)$ 。

又 $A \mid B \Leftrightarrow 3 \mid k$ ，可令 $k = 3m$ ，其中 m 為正整數。因此， $a = 9m, b = 9m^2$ 。

又 $1 \leq a \leq b \leq 2021$ ，得 $m = 1, 2, 3, \dots, 14$ 。

(2) 若 $a^2 - 9b < 0$ ，則 $9b - a^2 \geq A$ ，即 $(9 - a^2)b \geq a^2 + a + 9 \Rightarrow a^2 < 9$ ，故 $a = 1$ 或 2 。

(i) $a = 1 \Rightarrow A = b + 10$ ， $b + 10 \mid 9b - 1$ ，

又 $9b - 1 = 9(b + 10) - 91 \Rightarrow b + 10 \mid 91$ 。

由 $91 = 1 \times 91 = 7 \times 13$ ，可得 $b = 3$ 或 81 。

檢驗 $(1, 3), (1, 81)$ 均能使 $A \mid B$ 。

(ii) $a = 2 \Rightarrow A = 4b + 11$ ， $4b + 11 \mid 9b - 4$ ，

又 $4(9b - 4) = 9(4b + 11) - 115 \Rightarrow 4b + 11 \mid 115$ 。

由 $115 = 1 \times 115 = 5 \times 23$ ，可得 $b = 3$ 或 26 。

檢驗 $(2, 3), (2, 26)$ 均能使 $A \mid B$ 。

因此，可能的數對 (a, b) 為 $(9m, 9m^2)$ ，其中 $m = 1, 2, 3, \dots, 14$ ，以及 $(1, 3), (1, 81), (2, 3), (2, 26)$ ，共 18 組。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

用 0 和 1 排成的 n 項數列中，滿足連續兩項為 0,0 的組數與連續兩項為 1,1 的組數相等之數列稱為「 n 項的平衡數列」。例如：8 項數列 0,0,0,1,1,0,1,1 中，連續兩項為 0,0 的有 2 組，連續兩項為 1,1 的也有 2 組；因此，數列 0,0,0,1,1,0,1,1 為「8 項的平衡數列」。試問對任意的正整數 n ，有多少種 n 項的平衡數列？

解 析	類 型	☐ 代數(A) ☐ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☒ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☒ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編 號	筆試二(3)	

解答：

設有 a_n 種「 n 項的平衡數列」。顯然， $a_1 = 2$ ；以下考慮 $n \geq 2$ 。

對一個「 n 項的平衡數列」，令 p_k 表示數列中第 k 個 0 區塊數字 0 的個數，

而 q_k 表示數列中第 k 個 1 區塊數字 1 的個數；例如：「8 項的平衡數列」

0,0,0,1,1,0,1,1 中， $p_1 = 3, p_2 = 1$ ；而 $q_1 = q_2 = 2$ 。則該數列連續兩項為 0,0 的

組數為 $\sum_{k=1}^r (p_k - 1)$ ，而連續兩項為 1,1 的組數為 $\sum_{k=1}^s (q_k - 1)$ ，其中

$s = r$ (當首項與末項的數字不同) 或 $|s - r| = 1$ (當首項與末項的數字相同)。

因此，數列是「 n 項的平衡數列」的充要條件為 $\sum_{k=1}^r (p_k - 1) = \sum_{k=1}^s (q_k - 1)$ ，

即 $\sum_{k=1}^r p_k - \sum_{k=1}^s q_k = r - s$ 。又 $\sum_{k=1}^r p_k + \sum_{k=1}^s q_k = n$ ，解得：

$$\sum_{k=1}^r p_k = \frac{n}{2} + \frac{r-s}{2}, \quad \sum_{k=1}^s q_k = \frac{n}{2} - \frac{r-s}{2}。$$

(i) 當 n 為偶數時， $r-s=2\sum_{k=1}^r p_k - n$ 亦為偶數，故 $s=r$ ；由此可得：每一個

「 n 項的平衡數列」的首項與末項的數字不同，且數字 0 與數字 1 各出現 $\frac{n}{2}$ 次。其中，首項為 0 與末項為 1 的「 n 項的平衡數列」有 $C_{\frac{n-2}{2}}^{n-2}$ 種，而首項為 1 與末項為 0 的「 n 項的平衡數列」也有 $C_{\frac{n-2}{2}}^{n-2}$ 種；故 $a_n = 2C_{\frac{n-2}{2}}^{n-2}$ 。

(ii) 當 n 為奇數時， $r-s=2\sum_{k=1}^r p_k - n$ 亦為奇數，故 $|s-r|=1$ ；由此可得：每一

個「 n 項的平衡數列」的首項與末項的數字相同，且數字 0 與數字 1 出現的次數相差 1 次。因此， $a_n = 2C_{\frac{n-1}{2}}^{n-2}$ 。

合併上述的結果，可得對任意正整數 n ， $a_n = 2C_{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1}^{n-2}$ 。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

設 D, E, F 分別是 $\triangle ABC$ 三邊 $\overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB}$ 上的點。試證： $\triangle AEF, \triangle BDF, \triangle CDE$ 中至少有一個三角形的面積不大於 $\triangle DEF$ 的面積。

解 析	類 型	☒ 代數(A) ☐ 數論(N) 幾何(G) ☐ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	獨立研究一(1)	

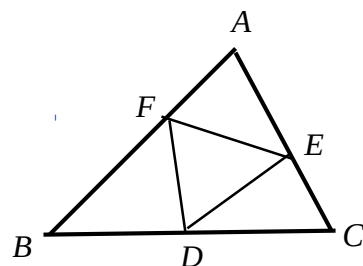
解答：

設 $\alpha = \frac{\triangle AEF}{\triangle ABC}, \beta = \frac{\triangle BDF}{\triangle ABC}, \gamma = \frac{\triangle CDE}{\triangle ABC}, \delta = \frac{\triangle DEF}{\triangle ABC}$ ，可知 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$ 。

不失一般性，可設 $\alpha \geq \beta \geq \gamma$ 。

(1) 若 $\alpha \leq \frac{1}{4}$ ，則有 $\delta = 1 - \alpha - \beta - \gamma \geq 1 - \frac{1}{4} \times 3 = \frac{1}{4} \geq \alpha$ ，

故得到 $\delta \geq \min\{\alpha, \beta, \gamma\}$ 。



(2) 若 $\alpha > \frac{1}{4}$ ，令 $\frac{BD}{BC} = \lambda, \frac{CE}{CA} = \mu, \frac{AF}{AB} = \nu$ ，所以 $0 \leq \lambda, \mu, \nu \leq 1$ 。

利用 $\frac{\triangle AEF}{\triangle ABC} = \frac{\overline{AF} \times \overline{AE}}{\overline{AB} \times \overline{AC}} = \nu \times (1 - \mu)$ ，可得到 $\alpha = \nu(1 - \mu)$ 。

同理， $\beta = \lambda(1 - \nu), \gamma = \mu(1 - \lambda)$ 。

由此可知

$$\begin{aligned} \delta &= 1 - \alpha - \beta - \gamma = 1 - \nu(1 - \mu) - \lambda(1 - \nu) - \mu(1 - \lambda) \\ &= 1 - \nu + \nu\mu + \lambda + \lambda\nu + \mu + \mu\lambda = \lambda\mu\nu + (1 - \mu)(1 - \nu)(1 - \lambda)。 \end{aligned}$$

再利用不等式 $(k_1 + k_2)^2 \geq 4k_1k_2$ ， $\alpha > \frac{1}{4}$ ，以及 $\alpha \geq \beta \geq \gamma$ ，可進一步得到

$$\delta^2 \geq 4\lambda\mu\nu(1 - \mu)(1 - \nu)(1 - \lambda) = 4\alpha\beta\gamma > \beta\gamma \geq \gamma^2，$$

亦即 $\delta \geq \gamma$ ，故 $\delta \geq \min\{\alpha, \beta, \gamma\}$ ，證畢！

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

將 $3, 4, 5, 6, \dots, 1155$ 這 1153 個正整數重新排成一數列 $\langle a_k \rangle$ ，使得對每一個 $k = 1, 2, 3, \dots, 1153$ ，第 k 項 a_k 都是 k 的倍數。試問共有多少種不同的排法？

解 析	類 型	☐ 代數(A) ☐ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☒ 組合(C)			
	試題出處	☐ 自編 ☒ 改編於：大陸競賽試題			
	難 易 度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	獨立研究一(2)	

解答：

因為 a_k 為 k 的倍數，故 1154 及 1155 只能排在以自己因數為號碼的位置上。

又 $1155 = 3 \times 5 \times 7 \times 11$ ， $1154 = 2 \times 577$ ，所以，

$1155 = a_m, 1154 = a_n$ ，其中 m 為 $3 \times 5 \times 7 \times 11$ 的因數， n 為 2×577 的因數。

注意： $1155 \neq a_{1153}$ 且 $1154 \neq a_{1153}$ 。又 1153 為質數，故 $1153 = a_1$ 或 $1153 = a_{1153}$ 。

當排好 1155 的位置後，1154 只能排在第 2 號位置，否則會發生小數排在大號碼的情形，則不符合條件。因此，僅需考慮 1155 的因數排法。

為方便算法，我們以符號 $(a, b, c, \dots)$ 記錄 1155 的因數排法。例如： $1155 = a_{385}$ 、 $385 = a_{77}$ 、 $77 = a_{11}$ 、 $11 = a_1$ ，記為 $(3, 5, 7, 11)$ ；而 $1155 = a_{385}$ 、 $385 = a_{55}$ 、 $55 = a_{11}$ 、 $11 = a_1$ 時，記為 $(3, 7, 5, 11)$ ；又如： $1155 = a_{385}$ 、 $385 = a_{77}$ 、 $77 = a_1$ 時，記為 $(3, 5, 7 \times 11)$ 。

(1) 若 1155 排第 1 號位置，即 $1155 = a_1$ ，則 $1154 = a_2$ ，其他的數只能排在以自己為號碼的位置上，否則會發生小數排在大號碼的情形。

(2) 以 3 為首的排列共有 13 種：即 $(3, 5, 7, 11)$ 有 $3! = 6$ 種、 $(3, 5, 7 \times 11)$ 有 $C_1^3 = 3$ 種、 $(3, 5 \times 7, 11)$ 有 $C_1^3 = 3$ 種、 $(3, 5 \times 7 \times 11)$ 有 $C_3^3 = 1$ 種。同理，分別以 5, 7, 11 為首的也各有 13 種。因此共有 $13 \times 4 = 52$ 種。

(3) 形如 3×5 為首有 3 種：即 $(3 \times 5, 7, 11), (3 \times 5, 11, 7), (3 \times 5, 7 \times 11)$ 。故此類型共有 $C_2^4 \times 3 = 18$ 種。

(4) 形如 $3 \times 5 \times 7$ 為首有 1 種：即 $(3 \times 5 \times 7, 11)$ ，故此類型共有 $C_3^4 \times 1 = 4$ 種。

所以，共有 $1 + 52 + 18 + 4 = 75$ 種。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

有一群人，人數至少100人，其中任意兩人或者彼此認識，或者彼此不認識。現在想將這群人分組（每一組至少一人，各組人數可以不相等）。如果每一組中的任意兩人都彼此不認識，稱為「好分組」。已知不管怎麼分，都無法分成99組的「好分組」，但是可以有分成100組的「好分組」。試證：在分成100組的「好分組」中，都可以在第 k 組中選出一個人 v_k ，使得對每一個 $k=1,2,3,\dots,99$ ，都有 v_k 認識 v_{k+1} 。

解 析	類 型	☐ 代數(A) ☐ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☒ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編 號	獨立研究一(3)	

解答：

考慮圖 $G(V,E)$ ，以這群人為頂點(vertex)，當中彼此認識時連一條邊(edge)。

已知著色數(chromatic number) $\chi(G)=100$ ，我們要證明：

對於著色數 $\chi(G)=n$ 的圖形（色彩種類 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ），給定任何一種著色方式，總是可以找到一條路徑(path) $v_1 v_2 \dots v_n$ ，其中頂點 v_k 的著色為 c_k 。

以非空集合 V_1 表示著上色彩 c_1 的頂點集合，並以 V_k 表示著上色彩 c_k 且至少有一個鄰點(neighbour)著上色彩 c_{k-1} 的頂點所成的集合。我們肯定 $V_k \neq \emptyset$ ，對 $2 \leq k \leq n$ 皆如此。事實上，如果首先出現空集合的 V_k 的標號為 m ，從 $1 \leq k \leq m-1$ ，逐一將 V_k 中的頂點著上色彩 c_{k+1} ，這樣的著色方式將只需要 $n-1$ 種色彩，與 $\chi(G)=n$ 矛盾。

現在，從 V_n 的某個頂點 v_n 開始，從 V_{n-1} 中挑選 v_{n-1} ，使得 $v_{n-1}v_n$ 相鄰，再從 V_{n-2} 中挑選 v_{n-2} ，使得 $v_{n-2}v_{n-1}$ 相鄰，以此類推，即可得到一條路徑 $v_1 v_2 \dots v_n$ 。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

試求滿足下列條件的最小正整數 n ：

當整係數多項式函數 $f(x)$ 有 n 個相異整數 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，滿足

$f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = 1$ 時，方程式 $f(x) = 3$ 就不會有整數解。

解 析	類 型	☒ 代數(A) ☐ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☐ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	獨立研究二(1)	

解答：

$n=1, 2$ 時，顯然不合題意。

$n=3$ 時，取 $f(x) = (x+1)(x-1)(x-2)+1$ ，則 $f(-1) = f(1) = f(2) = 1$ ，而 $f(0) = 3$ 。

故 $n=3$ 也不滿足題意之條件。

對 $n \geq 4$ 時，可設 $f(x) = (x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)g(x)+1$ ，其中 $g(x)$ 是整係數多項式

函數。假設存在某個整數 m ，使得 $f(m) = 3$ ，則

$$(m-x_1)(m-x_2)\dots(m-x_n)g(m) = 2。$$

由 $|g(m)| \geq 1$ ，可得 $|(m-x_1)(m-x_2)\dots(m-x_n)| \leq 2$ 。 (*)

這些 $m-x_1, m-x_2, \dots, m-x_n$ 均非零且都相異，但 4 個以上非零的相異整數乘積的絕對值至少為 4，此與(*)矛盾。因此，最小正整數 $n=4$ 。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

試證：不存在任何的正整數解 (x, y, z, w) ，滿足下列方程式：

$$4x^4 + 9y^4 = 11(z^4 + w^4) \quad (1)$$

解 析	類 型	☐ 代數(A) ☒ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☐ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編 號	獨立研究二(2)	

解答：

1. 首先證明：下列方程式沒有任何的正整數解 (x, y, z, w)

$$x^2 + y^2 = 11(z^2 + w^2) \quad (2)$$

令

$$S = \{ (x, y, z, w) \mid (x, y, z, w) \text{ 為方程式 (2) 的正整數解} \}.$$

假設 S 不為空集合，則存在 $(x_1, y_1, z_1, w_1) \in S$ 滿足

$$m = \min_{(x,y,z,w) \in S} (x + y + z + w) = x_1 + y_1 + z_1 + w_1 > 0 \quad (3)$$

$$\text{且 } x_1^2 + y_1^2 = 11(z_1^2 + w_1^2). \quad (4)$$

由(4)式我們容易得到 11 都必須整除 x_1 與 y_1 。

$$\text{可設 } x_1 = 11x_2, y_1 = 11y_2 \quad (5)$$

從 (4)與(5)，我們得到

$$z_1^2 + w_1^2 = 11(x_2^2 + y_2^2) \quad (6)$$

由 (6) 得知

$$(z_1, w_1, x_2, y_2) \in S \text{ 且 } 0 < x_2 + y_2 + z_1 + w_2 < m \quad (7)$$

從(3)與(7)得到矛盾，因此， S 為空集合。

2. 若(1)中有一組解 (x, y, z, w) ，我們令 $a = 2x^2, b = 3y^2, c = z^2, d = w^2$ ，則 (a, b, c, d) 滿足 (2) 式，此與 $S = \emptyset$ 矛盾！因此，我們得到此題的證明。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

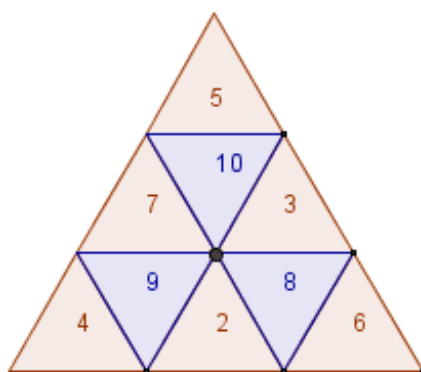
題目：

將邊長為 3 的正三角形分成九個全等的單位三角形。一開始每個單位三角形裡都填 0。每次操作可以選擇兩個相鄰的單位三角形（相鄰意為有共同邊）而將這兩個三角形內的數字都同時加 1 或同時減 1。已知經由若干次操作後，九個數恰好形成連續的正整數 $n, (n+1), \dots, (n+8)$ ，試求所有可能的 n 值。

解 析	類 型	☐ 代數(A) ☐ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☒ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編 號	獨立研究二(3)	

解答： $n=2$ 是唯一的可能。

從數字總和的奇偶性，得知不可能 $n=1$ 。當 $n=2$ 時，很容易寫出例子，如下：



假設 $n > 2$ 辦得到。把各個單位三角形用 $1, 2, 3, \dots, 9$ 加以編號(左下角是 1，右下角是 5)。將編號 2, 4, 7 的單位三角形塗色，並以 $S_{2,4,7}$ 表示在這 3 個單位三角形內的數字總和， $S_{1,3,5,6,8,9}$ 也是類似的定義。顯然，在操作過程中，總是有 $S_{2,4,7} = S_{1,3,5,6,8,9}$ ，因此，當數字 $n, (n+1), \dots, (n+8)$ 填入各單位三角形時，此式子也成立。但是，

$$S_{2,4,7} \leq (n+8) + (n+7) + (n+6) = 3n + 21,$$

而

$$S_{1,3,5,6,8,9} \geq n + (n+1) + \dots + (n+5) = 6n + 15 > 3n + 21 \geq S_{2,4,7}.$$

因此， $S_{2,4,7} < S_{1,3,5,6,8,9}$ ，這是錯的。因此，答案僅有 $n=2$ 。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

設有 n 張牌，分別寫上 $1, 2, 3, \dots, n$ 。對任意牌型 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，進行以下操作：若 a_n 為奇數，則將 a_n 置於最前面，即得新牌型 $a_n, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ ；若 a_n 為偶數，則將 a_n 置於 a_1 與 a_2 之間，即得新牌型 $a_1, a_n, a_2, \dots, a_{n-1}$ 。試證：當 a_1 為奇數時，經過連續操作多次後可回到原牌型，並求此最少的操作次數。

解 析	類 型	☐ 代數(A) ☐ 數論(N) ☐ 幾何(G) ☒ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：大陸競賽試題			
	難 易 度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	口試一	

解答： 先將原牌型分組如下：

$$\underline{a_1, a_2, a_3, \dots, a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i_2}, \dots, a_{i_j+1}, a_{i_j+2}, \dots, a_{i_{j+1}}, A},$$

其中 $a_1, a_i, a_{i_2}, \dots, a_{i_{j+1}}$ 均為奇數，其他都是偶數，而末端 A 中的數均為偶數或無。

設 $|A|=r$ ，即 A 由 r 個偶數所組成。

(1) 若 $r \geq 1$ ，則經過連續 r 次操作後，牌型變成

$$\underline{a_1, A, a_2, a_3, \dots, a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i_2}, \dots, a_{i_j+1}, a_{i_j+2}, \dots, a_{i_{j+1}}}。$$

設此時最後一組 $\underline{a_{i_j+1}, a_{i_j+2}, \dots, a_{i_{j+1}}}$ 有 k 張牌，即 $k = i_{j+1} - i_j$ 。則再經過 k 次操

作後，牌型變成

$$a_{i_{j+1}}, \underline{a_{i_j+1}, a_{i_j+2}, \dots, a_{i_{j+1}-1}, a_1, A, a_2, a_3, \dots, a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i_2}, \dots}。$$

依此下去，不難發現：原牌型經過 $n-1$ 次操作後，牌型變成

$$\underline{a_i, a_2, a_3, \dots, a_{i_2}, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{i_3}, \dots, a_{i_j+1}, a_{i_j+2}, \dots, a_1, A}。$$

即牌型僅有奇數作一次輪換，而偶數位置不變。由此分析，可知：

當 n 為奇數時，原牌型有 $\frac{n+1}{2}$ 個奇數，故經過 $\frac{n+1}{2}$ 回的 $n-1$ 次操作後，所有奇數就

會輪換到原位置。此時，最少的操作次數為 $\frac{n+1}{2} \times (n-1) = \frac{n^2-1}{2}$ 。當 n 為偶數時，原

牌型有 $\frac{n}{2}$ 個奇數，故經過 $\frac{n}{2}$ 回的 $n-1$ 次操作後，所有奇數就會輪換到原位置。此

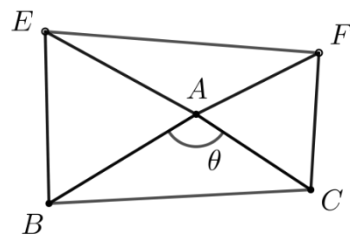
時，最少的操作次數為 $\frac{n}{2} \times (n-1) = \frac{n^2-n}{2}$ 。

(2) 若 $r=0$ ，同情況(1)的分析，結果亦同。

110 學年度高中數學能力競賽 (決賽) 試題解答

題目：

如圖，在 $\triangle ABC$ 的邊 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 的外側分別作正三角形 $\triangle ABE$ 及 $\triangle ACF$ 。已知 $\overline{AC} = 1$ 且 $\overline{EF} = 2$ 。
試求 $\triangle ABC$ 面積的最大可能值。



解 析	類 型	☐ 代數(A) ☐ 數論(N) ☒ 幾何(G) ☐ 組合(C)			
	試題出處	☒ 自編 ☐ 改編於：			
	難 易 度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	口試二	

解答：

令 $\angle BAC = \theta$ ， $\overline{AB} = c$ ，則 $\angle EAF = 240^\circ - \theta$ 。

由餘弦定理：

$$\overline{EF}^2 = \overline{AE}^2 + \overline{AF}^2 - 2\overline{AE} \times \overline{AF} \cos(240^\circ - \theta),$$

所以，

$$\begin{aligned} 3 &= c^2 - 2c \cos(240^\circ - \theta) \\ &= c^2 - 2c(\cos 240^\circ \cos \theta + \sin 240^\circ \sin \theta) \\ &= c^2 + c \cos \theta + \sqrt{3}c \sin \theta. \end{aligned}$$

令 $x = c \cos \theta$ ， $y = c \sin \theta$ ，將上式改寫為

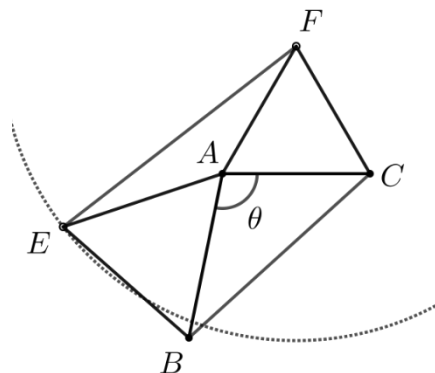
$$x^2 + y^2 + x + \sqrt{3}y = 3.$$

配方得 $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{\sqrt{3}}{2})^2 = 4$ 。因此，

$$\triangle ABC \text{ 面積} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot c \cdot \sin \theta = \frac{y}{2} \leq \frac{1}{2} (2 - \frac{\sqrt{3}}{2}) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{4} \text{ (此為最大值)}.$$

以下說明：任給 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ ，都有滿足條件的 $\triangle ABC$ ：

如圖所示，固定平面上邊長為 1 的正三角形 $\triangle ACF$ 。考慮以 F 為中心作半徑為 2 的圓，設 E 為圓上的動點，且從射線 $\overrightarrow{AC}$ 逆時針旋轉至射線 $\overrightarrow{AE}$ 的角度是在 60° 至 180° 的範圍，在 $\overrightarrow{AE}$ 下側作正三角形 $\triangle ABE$ ；此時，點 B 與點 F 在 $\overrightarrow{AC}$ 的相反兩側，又這兩個正三角都在 $\triangle ABC$ 的外部，所以， θ 可任意在 0° 至 180° 間變化。



110 學年度北一區（花蓮高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分為 46 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一：已知 a, b 為正整數， $a^2 + b^2$ 除以 $a + b$ 的商為 q ，餘數為 r ，求所有滿足

$$q^2 + r = 2021 \text{ 的數對 } (a, b)。$$

(12 分)

問題二：設 a, b, c, A, B, C 為實數，且 $a \neq 0, A \neq 0$ 。假設對所有的實數 x ，不等式

$$|ax^2 + bx + c| \leq |Ax^2 + Bx + C|$$

恆成立，試證明

$$|b^2 - 4ac| \leq |B^2 - 4AC|。$$

(12 分)

《背面尚有試題》

問題三：已知 $|z|=1$ （ z 為複數），求 $|z^3 - z + 2|$ 的最大值。

(10 分)

問題四：(1)設 $p(x)$ 為一個整係數多項式。若 m 為 $p(x)$ 的一個整數根，則 $p(x)+2$

（或 $p(x)-2$ ）的整數根只有可能為 $m\pm 1$ 或 $m\pm 2$ 。 (4 分)

(2)設 $p(x)$ 為一個 n 次的整係數多項式。試證明 $p(x)(p(x)+2)$ 最多只有

$n+2$ 個整數根。 (8 分)

《試題結束》

110 學年度北一區（花蓮高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

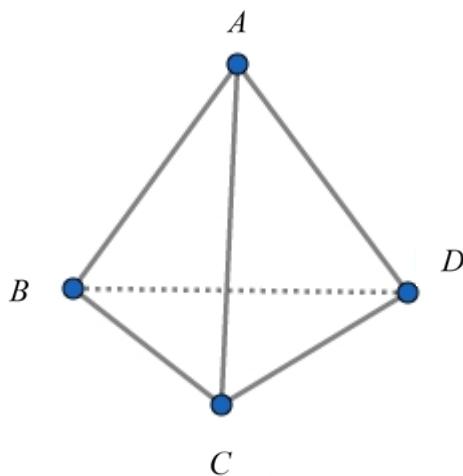
注意事項：

1. 本試卷共八題填充題，每題 3 分，滿分為 24 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

1. 設 A 為坐標平面上滿足 $|x| + |y| \leq 1$ 的區域，則定義在 A 上的函數 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 之最大值為 _____（一）。
2. 對每一對實數 x, y ，函數 f 都滿足 $f(x) + f(y) = f(x + y) - xy - 1$ 。若 $f(1) = 1$ ，則滿足 $f(n) = n$ 的整數 n 有 _____（二）個。
3. 若三角形的三邊互不相等，且兩高長分別為 4, 12，又第三高長 h 也為整數，則 h 的最大值為 _____（三）。
4. 擲一枚不均勻的硬幣，假設正面朝上的機率是 $\frac{2}{3}$ ；如果擲 30 次，出現正面的總次數是偶數的機率為 _____（四）。

《背面尚有試題》

5. 設 x, y, z 為三個正實數，其和為 1，且三數中的任何一個數不超過另一個數的兩倍；則 xyz 的最小值為 (五)。
6. 設動點 P 每一次自正四面體 $ABCD$ 的一個頂點移至另一頂點的機率都是 $\frac{1}{3}$ 。現在 P 自 A 出發，移動 4 次又回到 A 且恰好經過一次 B 的機率為 (六)。



7. 方程式 $\frac{xy}{x+y} = 11979$ 的正整數解 (x, y) 有 (七) 個。
8. 若 m, n 為整數且 $mn \geq 0$ ，則滿足 $m^3 + n^3 + 93mn = 31^3$ 的整數數對 (m, n) 有 (八) 組。

《試題結束》

110 學年度北一區（花蓮高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

數學科口試試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本口試卷共 2 題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在空白紙上作答，口試時請攜帶作答紙應試，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回作答紙。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的精確度。

【口試一】

對於正整數 a ，我們稱 $\frac{a(a+1)}{2}$ 為一個三角數。若 n 為一正整數試證明 n 為兩個三角數之和若且唯若 $4n+1$ 為兩個整數平方和。

【口試二】

設 $f(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 為一個實係數五次多項式。如果 $f(x)$ 的五個根都在單位圓上，請說明這五個根的倒數和等於五個根的和 $-a$ 。

《試題結束》

110 學年度台灣省北二區(新竹高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(一) 試題

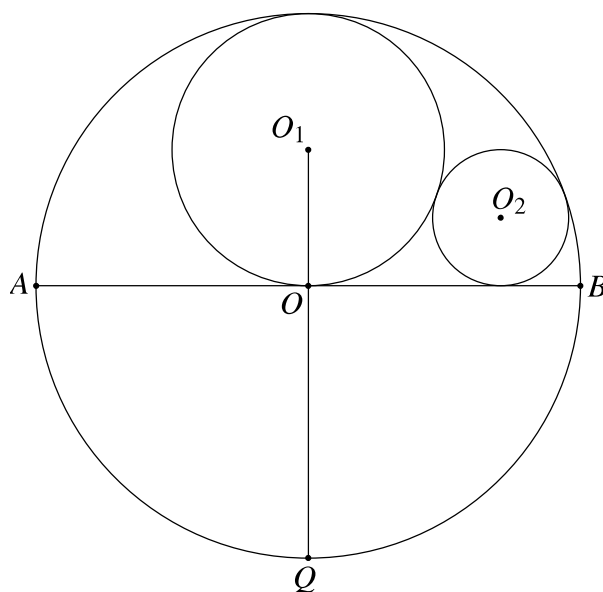
編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一： 設 $\overline{AB}$ 為圓 O 的直徑。由 AB 截出的半圓內有兩個小圓 O_1, O_2 分別和直線 AB 相切、也同時內切於圓 O ，且圓 O_1 與圓 O_2 相切，如圖所示。已知 O_1O 與 AB 垂直，射線 O_1O 與圓 O 交於點 Q 。

1. 設圓 O 的半徑為 r ，試求圓 O_2 的半徑。
2. 試證 Q 在圓 O_1, O_2 的內公切線上。



(16 分)

問題二： 令 $f(x)$ 為一個不可約的 5 次有理係數多項式，且

$g(x) = f(x^2 + 2021)$ 。假設有理係數多項式 $H(x)$ 為 $g(x)$ 的一個因式，且 $H(x)$ 的次數小於 $g(x)$ 的次數。

1. 試證明 $H(-x)$ 亦為 $g(x)$ 的因式。
2. 試證明 $H(x)$ 和 $H(-x)$ 互質。

(16 分)

問題三： 設正整數 n 的正因數個數為 a_n ，且 n 的所有正因數之乘積為 b_n 。

1. 試說明 $b_n^2 = n^{a_n}$ 對每一正整數 $n \geq 2$ 都成立。
2. 定義函數

$$f(n) = \frac{\sqrt{a_n^3}}{\sqrt[n]{b_n}} \quad (n = 2, 3, 4, \dots),$$

試求函數 f 的最大值。

(17 分)

**110 學年度台灣省北二區(新竹高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 試題**

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案依序填寫在答案欄內。

問題：

1. 已知

$$\log_3 \log_4 \log_2 x = \log_4 \log_2 \log_3 y = \log_2 \log_3 \log_4 z = 0,$$

則 $2x + 3y + 4z$ 的值為 _____ (一) 。

2. 在三角形 ABC 的 AB 邊上有一點 D 滿足 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 3$ ，且 $\angle BCD = 2\angle DCA$ 。
由點 A 向直線 CD 引垂線，設垂足為 E 。則 $\overline{CE} : \overline{BC} =$ _____ (二) 。

3. 設實數 x, y 滿足

$$\begin{cases} 2y - 5 \leq 0 \\ 11x - 8y - 13 \leq 0 \\ 11x + 4y - 21 \geq 0, \end{cases}$$

則 $\frac{y}{x}$ 的範圍為 _____ (三) 。

(背面尚有試題)

4. 設 $[x]$ 表示不大於實數 x 的最大整數，則滿足此方程式

$$\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{3}\right] + \left[\frac{n}{4}\right] + \left[\frac{n}{5}\right] = 69$$

的所有正整數 n 之和為 (四) 。

5. 甲乙兩人舉行五戰三勝的比賽(任一人先勝三局比賽就結束)。每一局比賽必有勝負，其中甲勝的機率為 $2/3$ ，乙勝的機率為 $1/3$ 。問比賽結束時，乙獲勝場次的期望值為 (五) 。

6. 令 $\alpha = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$ 。已知 $N = \frac{\alpha^9 - 100}{\alpha^3 - 4}$ 為正整數，則 N 之值為 (六) 。

7. 對正整數 n 來說，如果 $(7x+1)^n$ 展開集項整理後至少有兩項的係數相同，則這樣的 n 稱為奇妙的 n 。最小的 30 個奇妙的 n 的總和是 (七) 。

(試題結束)

110 學年度台灣省北二區(新竹高中)
高級中學數理及資訊學科能力競賽
數學科口試試題

編號：_____ (學生自填)

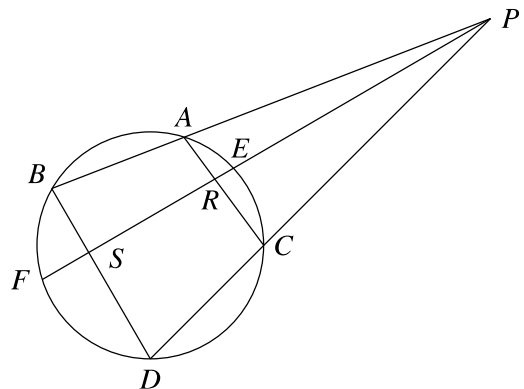
注意事項：

1. 本口試卷共兩題，思考時間15分鐘；參賽者可先在本試卷上作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間15分鐘，並繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的細節。

問題：

1. 試問由1,3,6,7,8排成數字都相異的四位數中，可以表成兩個整數的平方差之四位數共有多少個？
2. 過圓外一點 P ，作圓的三條割線 PAB, PCD, PEF ，分別交圓於點 $A、B、C、D、E、F$ 。 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 分別交 $\overline{EF}$ 於點 $R、S$ ，如圖所示。證明：

$$\frac{\overline{ER}}{\overline{PR}} \cdot \frac{\overline{PS}}{\overline{SF}} \cdot \frac{\overline{PF}}{\overline{PE}} = 1$$



110 學年度高級中學數學學科能力競賽

嘉義區複賽試題（一）

編號：_____

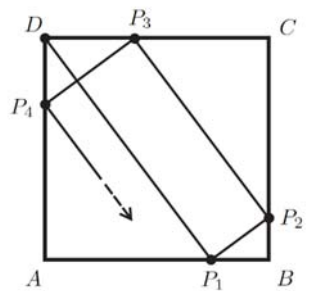
（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題計算證明題，滿分為四十九分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

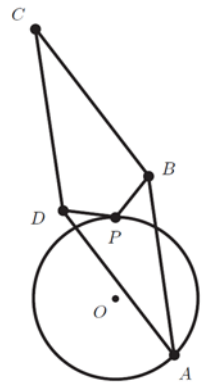
- 一、如圖，有一個單位正方形 $ABCD$ ，一個質點 P 最初位在 D 處，
(9 分) 然後開始在正方形內部移動，移動的規則如下：首先直線行進到 P_1 ，其中 $\overline{AP_1}:\overline{P_1B}=3:1$ ，在每次碰到正方形的邊時，都逆時針轉 90 度再直線前行到下一個邊，於是依序得到 $P_2, P_3, P_4, \dots$ 。

試找出最小的正整數 N ，使得對所有 $n \geq N$ ， $\overline{P_1P_n} > \frac{1}{4}$ 。

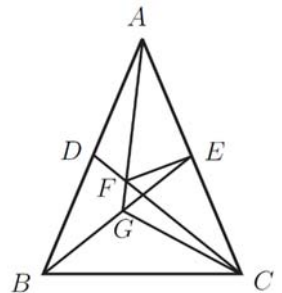


二、如圖，一個平面上的機械裝置，設計原理如下：

- (9 分) 有一個半徑為 r 的圓，圓心為 O ，圓 O 上有一個固定點 P ，另有一個在圓上的動點 A 。
考慮一個活動的菱形 $ABCD$ ，菱形邊長為 L ，而這個菱形的 B, D 兩點是由 $\overline{PB} = \overline{PD} = l$ 決定，其中 l 也是一個定值，且滿足 $0 < L - l < 2r$ 。
試證：當 A 在圓 O 上移動的時候， C 點的軌跡是直線的一部分。



- 三、如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， D, E 分別是 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC}$ 上的中點。通過 E 作一條垂直於 $\overline{AC}$ 的直線交 $\overline{CD}$ 於 F ，而 $\overline{AF}$ 的延長線交 $\overline{BE}$ 於 G ，最後連接 $\overline{CG}$ 。
(10 分) 試證： $\angle CBE = \angle GCE$ 。



- 四、設數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_{n+1} = a_n - a_{n-1} + \frac{a_n^2}{a_{n-2}}, n \geq 3$ 。
(10 分)

證明： $\{a_n\}$ 是整數數列。

- 五、設 a, b 為大於 2 的兩相異正整數，若存在一個正整數數列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ （其中 k 為正整數）使得 $a_0 = a, a_{k+1} = b$ ，而且對所有的 $i = 0, 1, \dots, k$ ， $\frac{a_i a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}}$ 都是整數，我們稱 a, b 可被長度為 k 的正整數數列連結。
(11 分)

試證明：若 p 為大於 2 的質數，則 p 與 $p+1$ 無法被長度為 1 的正整數數列連結，但可被長度為 2 的唯一一個正整數數列連結。

110 學年度高級中學數學學科能力競賽

嘉義區複賽試題（二）

編號：_____

（時間一小時）

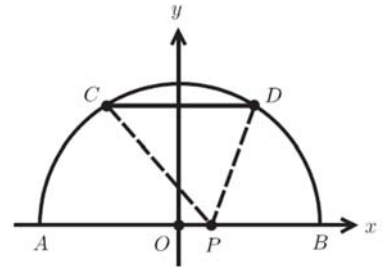
注意事項：

1. 本試卷共七題**填充題**，每題 3 分，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、設 a 為實數，若坐標平面上滿足 $|x-y|+|x+y|\leq 2$ 與 $|x-2y|+|2x+y-5|\leq a$ 的區域面積為 1，求 a 值。

二、試求 $\sum_{n=1}^{2021} \frac{1}{\sqrt{n(n+2)^2} + \sqrt{n^2(n+2)}}$ 的值。

三、一個半徑為 1 的半圓 O ，其中 $\overline{AB}$ 為直徑，在 $\overline{AB}$ 上有一點 P 使得 $\overline{OP} = \frac{1}{\sqrt{7}}$ ，若有一弦 $\overline{CD}$ 平行於 $\overline{AB}$ 且 $\angle CPD = 54^\circ$ ，問 $\overline{CP}^2 + \overline{DP}^2$ 的值。



四、某間餐廳後場有 A, B, C, D 四位廚師，四位廚師出餐數量的比例分別為 10%, 20%, 30%, 40%，依過往經驗四位廚師出餐錯誤的比例個別為 4%, 3%, 2%, 1%；現在顧客拿到一份製作錯誤的餐點，試求此份餐點是由 B 廚師製作的機率。

五、請問數列 $\left\lfloor \frac{1^2}{2021} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{2021} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{3^2}{2021} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{2021^2}{2021} \right\rfloor$ 中共有幾個相異整數？

註： $\lfloor x \rfloor$ 表示小於或等於 x 的最大整數。

六、設 $P(x)$ 為實係數多項式，其次數為 2019 次，且對於 $k=1, 2, \dots, 2019$ ，均有 $(k+1)P(k+1) - kP(k) = 1$ ，求 $P(2021)$ 。

七、箱中有 2 根香蕉、3 顆芭樂、4 顆蓮霧，每次隨機抽取一個水果食用，試求芭樂為三種水果中最先被吃完的機率。

110 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

第四區(台南一中)數學科筆試(一)試題

編號：_____

注意事項：

- (1). 考試時間：2 小時。
- (2). 本試卷共四題，滿分 49 分。第一題 12 分，第二題 12 分，第三題 12 分，第四題 13 分。
- (3). 將計算及證明過程寫在答案卷上。
- (4). 不可使用電算器。
- (5). 試題及計算紙必須連同答案卷交回。

一、設正整數 a, b, c, d 滿足 $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} < 1$ 且 $a + c = 10$ ，試求 $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ 的最大值。

二、已知 a, b, c, d 為正數，且滿足 $abcd = 1$ ，試證：

$$\frac{1+ab}{1+a} + \frac{1+bc}{1+b} + \frac{1+cd}{1+c} + \frac{1+da}{1+d} \geq 4$$

三、某網球隊有偶數 n 個選手，進行了兩輪的單循環比賽。在每輪的比賽中，每兩人都比一場，比賽結果若為和局，則兩人各得 1 分；若有分出勝負，則贏者得 2 分，敗者得 0 分。如果在第二輪比賽中，每個選手的得分之和都比第一輪比賽變化了不少於 n 分，則每個選手都剛好變化多少分？請證明你的答案。

四、對自然數 n ，令 $a_n = \left\lfloor \frac{7^n}{8} \right\rfloor$ ，其中 $[x]$ 表示不超過 x 的最大整數，若 $b_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ，試求

b_{2022} 除以 50 的餘數。

110 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

第四區(台南一中)數學科筆試(二)試題

編號：_____

注意事項：

- (1). 考試時間：1 小時。
- (2). 本試卷共六題填充題，前三題每題 3 分，後三題每題 4 分，滿分 21 分。
- (3). 將演算結果依序寫在答案卷上。
- (4). 不可使用電算器。
- (5). 試題及計算紙必須連同答案卷交回。

一、已知 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ，如果 $\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} = \frac{7}{3}$ ，試求 $\frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} =$ (一)。

二、試求 $\log(\sqrt[3]{2} - 1) + \log(\sqrt{5 + 4\sqrt[3]{2}} + 3\sqrt[3]{4}) =$ (二)。

三、已知 a, b 是正實數，若方程式 $x^2 + 2ax + 16b = 0$ 和 $x^2 + 2bx + 2a = 0$ 均有實數根，試求 $a^2 + b^2$ 的最小值為 (三)。

四、設 a, b, c 皆為整數，試求滿足方程組
$$\begin{cases} ab + 5 = c \\ bc + 1 = a \\ ca + b = 1 \end{cases}$$
 的所有解 $(a, b, c) =$ (四)。

五、設 $\frac{x}{x^2+x+1} = \lambda$ ，其中 λ 是小於 $\frac{1}{2}$ 的實數，試以 λ 表示 $\frac{x^4}{x^8-x^4+1}$ 之值為 (五)。

六、已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，且 $\angle B$ 的角平分線交 $\overline{AC}$ 於 D 點，且 $\overline{BC} = \overline{BD} + \overline{AD}$ ，試求 $\angle A =$ (六)。

110 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

第四區(台南一中)數學科口試(一)試題

問題：已知一函數 f 之定義域為所有整數，且滿足下列條件：

(1). $f(0) \neq 0$

(2). $f(1) = 3$

(3). 對任意整數 a, b ，有 $f(a)f(b) = f(a+b) + f(a-b)$

試求 $f(7)$ 和 $f(9)$ 之值。

110 學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

第四區(台南一中)數學科口試(二)試題

問題：試討論方程式 $x^6 - x^3 - x^2 - x + 5 = 0$ 之實數解個數。

110 學年度普通型高級中等學校數學科能力競賽試題

第 5 區(屏東高中) 筆試(一) 編號：_____

注意事項：

- (1) 時間分配：2 小時。
- (2) 本試卷共4題，滿分49分。第一題12分，第二題12分，第三題12分，第四題13分。
- (3) 將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (4) 不可使用電算器。
- (5) 試題與答案一同繳回。

一、令多項式 $p(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ 且 $d = \frac{c^2}{a^2}$ ， $a \neq 0$ 。

- (1) 試求 b (以 a, c 表示) 的值使得 $p(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ 為二階多項式的平方。(即存在 m 與 n 使得 $p(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = (x^2 + mx + n)^2$)
- (2) 試求 $x^4 + 2x^3 - 20x^2 + 6x + 9$ 的根。

二、試證明： $\frac{1}{2021} < \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \dots \times \frac{2019}{2020} < \frac{1}{44}$ 。

三、設 a 與 b 皆為正實數，且 $a + b = s$ 。

- (1) 試求出 ab 的最大值(以 s 表示)。
- (2) 若 $s = 2$ ，試求出 $\left(a + \frac{1}{a}\right)\left(b + \frac{1}{b}\right)$ 的最小值。
- (3) 若 $s = 2\sqrt{6}$ ，試求出 $\left(a + \frac{1}{a}\right)\left(b + \frac{1}{b}\right)$ 的最小值。

四、已知 P 為三角形 $\triangle ABC$ 內部之一點，且 $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \alpha$ ，
試證明： $\csc^2 \alpha = \csc^2 A + \csc^2 B + \csc^2 C$ 。

(定義： $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$)

110 學年度普通型高級中等學校數學科能力競賽試題

第 5 區(屏東高中) 筆試(二) 編號：_____

注意事項：

- (6) 時間分配：1 小時。
- (7) 本試卷共4題，滿分21分。第一題5分，第二題5分，第三題5分，第四題6分。
- (8) 將計算、證明過程依序寫在答案卷上。
- (9) 不可使用電算器。
- (10) 試題與答案一同繳回。

一、設 x 、 y 與 z 皆為質數，試求出所有滿足下列方程式的序對 (x, y, z) ：

$$x^y - z = 1, z \leq 2021。$$

二、給定 30 個互不相等的正整數，這些數字均小於或等於 155。試證明這些數字兩兩相減(大數減小數)所得的差之中，至少有四個相等。

三、試求出下列級數之值：

$$\sum_{n=1}^{2021} (-1)^n \frac{n^2 + n + 1}{n!}$$

四、已知 m 為實數，考慮圓系 $C: x^2 + y^2 + 2(m-1)x - 2my + 3m^2 - 2 = 0$ 。

- (1) 上列所表實圓最大面積 = _____，此時 $m =$ _____。
- (2) 上列所表圓截 x 軸所得最大弦長 = _____。

110 學年度普通型高級中等學校數學科能力競賽試題
第 5 區(屏東高中)

口試(一)

設 $P(x)$ 是一個實數係數多項式，且

$W(x) = (x + 1)P(x - 1) - (x - 1)P(x)$ 是一個常數多項式。

試求出所有滿足條件的多項式 $P(x)$ 。

110 學年度普通型高級中等學校數學科能力競賽試題

第 5 區(屏東高中)

口試(二)

已知 $\triangle ABC$ 為直角三角形，其中 $\overline{AB} = 13$ 、 $\overline{AC} = 5$ 、 $\overline{BC} = 12$ 。

一個質點 P 沿著 $\overrightarrow{CB}$ 作直線運動。

設 $\overline{PB} = e$ 、 $\overline{PA} = d$ ，試問當 e 值愈來愈大時， $(d - e)$ 值的變化為何？

110 學年度臺北市（陽明高中）

普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試（一）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共四題計算證明題，滿分 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷繳回。
4. 將作答過程填寫在答案卷內。

【問題一】設數列 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 的每一項都是正數，且同時滿足以下八個等式：

$$a_1 = \frac{1}{a_8} + \frac{1}{a_2}$$

$$a_2 = a_1 + a_3$$

$$a_3 = \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_4}$$

$$a_4 = a_3 + a_5$$

$$a_5 = \frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_6}$$

$$a_6 = a_5 + a_7$$

$$a_7 = \frac{1}{a_6} + \frac{1}{a_8}$$

$$a_8 = a_7 + a_1$$

- (1) 試比較 a_2, a_4, a_6, a_8 四數的大小關係。 (6 分)
- (2) 試找出所有可能的數列 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 。 (6 分)

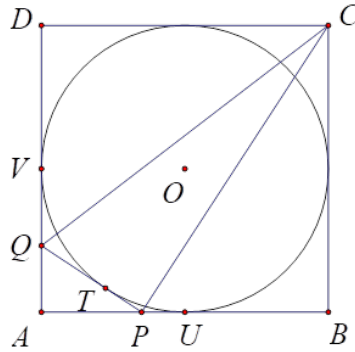
【問題二】設正整數 m 及質數 p 滿足 $16p^2(51-2m) = m^2(51+2m)$ 。

- (1) 試說明 m 必為 4 的倍數。 (4 分)
- (2) 試找出所有可能的數對 (m, p) 。 (8 分)

<背面尚有試題>

【問題三】如圖， $ABCD$ 是邊長為 6 的正方形，其內切圓 O 分別切 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 於 U, V 兩點，且 $\overline{PQ}$ 與圓 O 相切，其中點 P 在 $\overline{AU}$ 上，點 Q 在 $\overline{AV}$ 上。

試證： $\triangle CPQ$ 的面積為定值，並求此定值。 (12 分)



【問題四】設正整數 $n \geq k \geq 3$ 。對 $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 中恰含 k 個元素的子集 A ，令 $f(A)$ 表示 A 中 3 個連續整數組 $(i, i+1, i+2)$ 的組數；例如：

對 $n=9$ 及 $k=7$ ，在 $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8\}$ 中，出現 3 個連續整數的組數恰有 3 組： $(1, 2, 3), (5, 6, 7), (6, 7, 8)$ ，此時 $f(A) = 3$ 。

設 X 中所有 k 個元素的子集 A 之 $f(A)$ 值的總和以 $S_n(k)$ 表示。

(1) 對 $n=9$ 及 $k=4$ ，試求 $S_9(4)$ 之值。 (5 分)

(2) 對任意正整數 $n \geq k \geq 3$ ，試求 $S_n(k)$ 的一般式。 (8 分)

<試題結束>

110 學年度臺北市（陽明高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試（二）試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷繳回。
4. 將答案填寫在答案欄內。

1. 設 $x = \sin \theta + \cos \theta$ 。已知 $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta$ 可以表成 x 的多項式 $f(x)$ ，則 $f(x)$ 除以 x^2 的餘式為 （一）。

2. 設 a, b 均為正整數且 $b \leq 10$ 。若方程式
- $$\left(\log_2(x^2 - 2ax + b)\right)^2 - \log_2(x^2 - 2ax + b)^3 + 2 = 0$$
- 恰有兩個相異實根及兩個虛根，則 $a \times b$ 的最大可能值為 （二）。

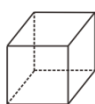
3. 若實數 x, y 滿足 $xy = 2$ ，則分式 $\frac{((x+y)^2 - 6)((x-y)^2 + 8)}{x^2 + y^2 - 4}$ 的最小值為 （三）。

4. 在所有的正整數中，將含有數字 3 或 6 或 9 的數全部刪除後，剩下的數由小而大排成一系列，則第 2021 個數為 （四）。

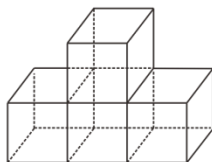
〈背面尚有試題〉

5. 若實數 a, b, c, d 滿足 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ ，則 $(a-d-11)^2 + (b-2d)^2 + (c-3d-1)^2$ 的最小值為 (五) 。

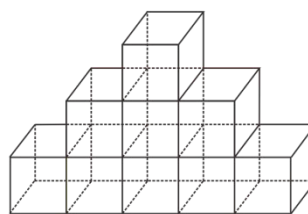
6. 如下圖，第一個圖是由 12 根火柴棒組成的一個正立方體，第二個圖是在第一個圖的下方增加 3 個正立方體；第三個圖是在第二個圖的下方增加 5 個正立方體，依此類推，其中銜接處的火柴棒都是共用的，例如：第二個圖是由 36 根火柴棒所組成。若 n 為正整數，則第 n 個圖是由 (六) 根火柴棒所組成。(以 n 的數學式表示)



圖一



圖二



圖三

7. 若 $x > 0$ 且滿足 $\sqrt[3]{3x+14} - \sqrt[3]{3x-14} = 1$ ，則 $x =$ (七) 。

110 學年度臺北市（陽明高中）
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科口試試題

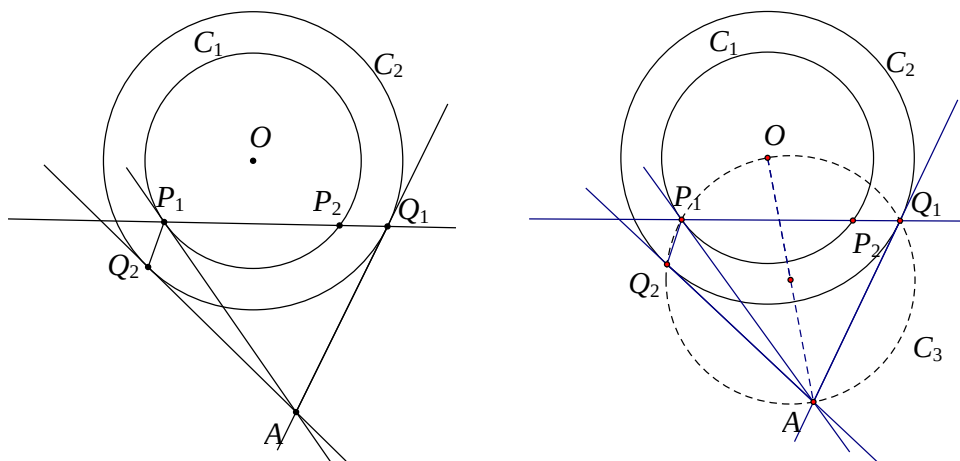
注意事項：

1. 本口試卷共兩大題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在本試卷作答，口試時請攜帶本試卷應試，口試答辯時間為 15 分鐘，答辯完畢後繳回本試卷。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需太專注於計算的精確度。

【問題一】 設 C_1, C_2 為兩個同心圓， P_1, P_2 為 C_1 上的兩點， $\overline{P_1P_2}$ 不是 C_1 的直徑；射線 $\overline{P_1P_2}$ 交 C_2 於點 Q_1 ，過點 Q_1 作圓 C_2 的切線與過點 P_1 作圓 C_1 的切線交於點 A ，再過點 A 作圓 C_2 的另一切線 $\overline{AQ_2}$ 切圓 C_2 於點 Q_2 。

(1) 試說明 P_1, Q_1, A, Q_2 四點共圓。

(2) 若 $\angle Q_1P_1Q_2 = 110^\circ$ ，試求 $\angle Q_1P_1A$ 的度數。



提示：考慮以 $\overline{OA}$ 為直徑的圓。

【問題二】 設函數 $g(x) = x - 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{x}{4^n} \right\rfloor$ ，其中 $\left\lfloor \frac{x}{4^n} \right\rfloor$ 表示不大於 $\frac{x}{4^n}$ 的最大整

數。試求滿足 $g(x) = g(2021)$ 且 $x > 2021$ 的最小正整數 x 。

提示：考慮正整數 x 的四進位表示法。

110 學年度新北市(新店高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽

數學科筆試(一) 試題

編號：_____ (學生自填)

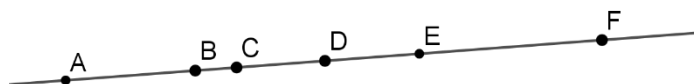
注意事項：

1. 本試卷共三題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 考試時間：2 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將演算過程依序填寫在答案卷內。

問題一：一直線上相異 6 點 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F (如圖)，其中 B 點

為 A 、 D 兩點之中點， E 點為 C 、 F 兩點之中點。

已知 $\overline{BC} \cdot \overline{BF} = \overline{AB}^2$ ，試證 $\overline{AE} \cdot \overline{DE} = \overline{EF}^2$ 。



問題二：給定一遞減實數列 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n > 0$ ，

滿足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < 2n$ ， $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 > n^2$ 。

證明： $a_1 + a_2 > n$ 。

問題三：已知數列 $a_1 = 1$ ，且 $3a_{n+1} = 5a_n + \sqrt{9 + 16a_n^2}$

(a) 求 a_n 的一般式。

(b) 試證對於所有的正整數 n ，滿足 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} < \frac{3}{2}$ 。

<試題結束>

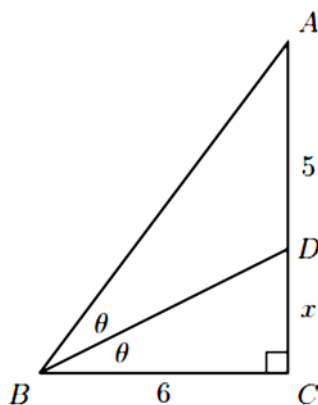
110 學年度新北市(新店高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科筆試(二) 試題

編號：_____ (學生自填)

注意事項：

1. 本試卷共七題填充題，每題 3 分，滿分為 21 分。
2. 考試時間：1 小時。
3. 試題及計算紙必須連同答案卷交回。
4. 將答案填寫於對應題號欄內。

問題一：如圖，在三角形 $\triangle ABC$ 中， D 為 AC 邊上的一點。已知 $\overline{BC} = 6$ ， $\overline{AD} = 5$ ， $\overline{CD} = x$ ， $\angle ABD = \angle DBC$ ，以及 $\angle BCD$ 為直角。則 x 之值為 (一)。



問題二：已知多項式 $f(x) = x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 19x - 30$ 有一個複數根 $2+i$ ，若實數 a 滿足 $f(a) < 0$ ，則 a 的範圍為 (二)。

問題三：令 $f(n)$ 為正整數 n 的各位數和，如 $f(12345) = 15$ 、 $f(f(12345)) = 6$ 。試求 $f(f(f(123456789^{2021}))) =$ (三)。

<背面尚有試題>

問題四：大圓桌旁有 18 張相異的椅子，圍成正 18 邊形放置，現有 5 人入坐，因為疫情關係，必需彼此不相鄰，且任意 $1/3$ 圓都至少有 1 位置坐人的方法有 (四) 種。

問題五：求 $\sum_{k=0}^{n-1} \cos^2(\alpha + \frac{2\pi}{n}k) =$ (五) 。

問題六：已知複數數列 $\langle z_n \rangle$ 滿足 $z_1 = 1$ ， $z_{n+1} = \overline{z_n} + 1 + ni$ ， $n = 1, 2, 3, \dots$ ，其中 $i = \sqrt{-1}$ ， $\overline{z_n}$ 為 z_n 的共軛複數。

試求 $z_{2021} =$ (六) 。

問題七：三角形 $\triangle ABC$ 滿足 $\cos A + \sin A - \frac{2}{\cos B + \sin B} = 0$ ，

試求 $\sin A =$ (七) 。

<試題結束>

110 學年度新北市(新店高中)
普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽
數學科口試試題

編號：_____（學生自填）

注意事項：

1. 本口試卷共兩題，思考時間 15 分鐘；參賽者可先在計算紙上作答，口試答辯時間 15 分鐘，並繳回計算紙。
2. 本項測驗著重解題技巧、表達能力與邏輯思維，參賽者不需要太專注於計算的細節。

問題一：已知 $a_1, a_2, \dots, a_{110}$ 均為正實數且滿足

$$\frac{1}{2+a_1} + \frac{1}{2+a_2} + \dots + \frac{1}{2+a_{110}} = \frac{1}{2}$$

試求 $a_1 a_2 \dots a_{110}$ 的最小值。

問題二：定義數列 $a_n = 2.1 \times 3.05^n - 0.94 \times 1.42^n$ ，求 $\frac{a_{2021}}{a_{2020}} = ?$

(無條件捨去至小數點後第四位， $\log 2 = 0.301, \log 3 = 0.477, \log 7 = 0.845$)計算機只當輔助使用，還需要詳細說明原因。

<試題結束>

110 學年度高級中學數學學科能力競賽

中投區複賽試題（一）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題計算證明題，滿分為 49 分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、求出所有大於 1 的正整數 n 使得 $(n-1)!$ 為 n 的倍數。
(9 分)

二、設 a, b, c 為三個相異實數。已知方程式 $x^2 + ax + 1 = 0$ 和
(10 分) $x^2 + bx + c = 0$ 恰有一個相同實根，且方程式 $x^2 + x + a = 0$ 和
 $x^2 + cx + b = 0$ 也恰有一個相同實根，求 $a + b + c$ 的值。

三、假設小明每天記錄天氣狀況，若沒下雨則記為 S ，下雨則記
(10 分) 為 R 。如果某幾天紀錄為 $SSRSSSRRRSSSRSSS$ ，則連續下雨
天的次數為 3，此時我們記為 $r = 3$ 。請注意，即使兩天沒下雨
之間只夾一天下雨，那個下雨天也視為 1 次連續下雨。若二
月份中，有 16 天下雨且 12 天沒下雨，求 $r = 5$ 時所有可能的排
列個數。

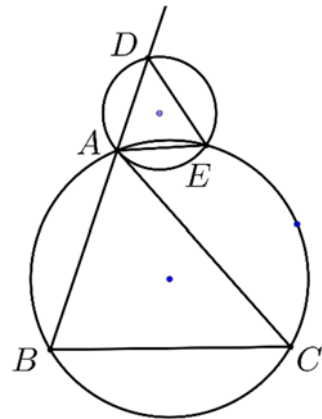
四、令 $x_1 = 2$ ， $x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 1}{2x_n - 1}$ ， $n \geq 1$ 。
(10 分)

(a) 證明：對所有正整數 n ， $x_n > \alpha$ 皆成立，其中 $\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。

(b) 證明： $|x_5 - \alpha| \leq 10^{-12}$ 。

五、在 $\triangle ABC$ 的邊 $\overline{AC}$ 的外側作一個圓 K ，
(10 分) 它過頂點 A 且與 $\overline{AC}$ 切於點 A 。圓 K 與
 $\triangle ABC$ 的外接圓再交於點 E 且與 $\overline{AB}$ 的
延長線交於點 D 。

證明：若 $\overline{BD} = \overline{AC}$ 則 $\overline{DE} = \overline{AE}$ 。



110學年度高級中學數學學科能力競賽

中投區複賽試題（二）

（時間一小時）

注意事項：

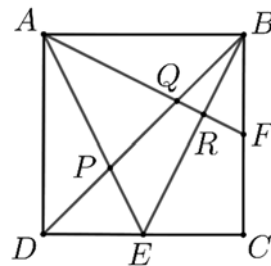
1. 本試卷共七題**填充題**，每題3分，滿分為21分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、設 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ，求 $\sin^3 \theta \cos \theta$ 的最大值。

二、某國家的紙鈔面額有1元、5元、10元和50元等4種，將它們湊成100元的方式有幾種？

三、若正整數 n 滿足 $10^{10} \leq C_0^n + 2C_1^n + 2^2C_2^n + \cdots + 2^nC_n^n \leq 3 \cdot 10^{10}$ ，則 n 之值為何？（ $\log 3 = 0.4771$ ）

四、設 $ABCD$ 為單位正方形， E, F 分別為 $\overline{CD}, \overline{BC}$ 的中點， $\overline{AE}$ 交對角線 $\overline{BD}$ 於 P ， $\overline{AF}$ 分別交 $\overline{BD}, \overline{BE}$ 於點 Q, R ，試求四邊形 $PQRE$ 的面積。



五、設 x 為非負實數，若非負整數 n 滿足 $n - \frac{1}{2} \leq x < n + \frac{1}{2}$ ，則定義 $r(x) = n$ ，此即實數 x 四捨五入到個位數之後的結果。求滿足方程式 $r(x^2) - 2r(x) - 3 = 0$ 的所有非負實數 x 。

六、化簡 $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_k^n}{(k+2)(k+3)(k+4)}$ 。

七、設 n 為正整數，令 $E(n)$ 表示 $(x+y)^n$ 的展開式中偶係數的個數，
例如：因為 $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ ，所以 $E(2) = 1$ 。
求 $E(1) + E(2) + \cdots + E(31)$ 的和。

110 學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區（高雄） 筆試（一）

一、設 n 為大於 16 之整數，試證 $n^2 - 31n + 241$ 不可能為完全平方數。

二、將正整數 $1, 2, \dots, 10$ 任意排成一行，證明至少可以從中選取出從小到大或從大到小的四個數。

三、已知 x, y 均為大於 2 的實數，求滿足

$$x + y + \frac{4}{x-2} + \frac{4}{y-2} - 2 = 2(\sqrt{x+2} + \sqrt{y+2})$$

的 x, y 之值。

四、給定一個銳角三角形 ABC ，由三角形的三頂點分別畫出到對邊的高，設其中最長的為 h ，試證 $2\sqrt{3}h$ 大於等於三角形的周長。

110 學年度高級中學數學科能力競賽複賽試題

南區（高雄區） 筆試（二）

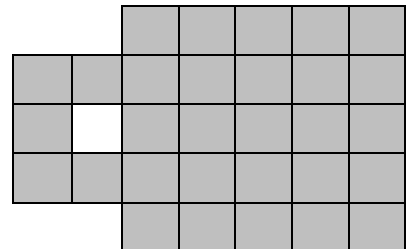
一、設 m 與 n 為兩互質的正整數，已知 $30m + n$ 與 $30n + m$ 兩數不互質，試求出他們所有的公因數。

二、設 x, y 為實數，且為下式的解。求 $x + y$ 的值為何？

$$\begin{cases} (x-2)^3 + 2021(x-2) = 2 \\ (y-2)^3 + 2021(y-2) = -2 \end{cases}。$$

三、在下右圖的區域中，我們只允許往上下左右相鄰的格子移動。請問是否存在每一個格子恰好經過一次而且轉彎的次數少於 11 次的路徑？

（須說明或證明妳（你）的答案）



四、設 x 是實數，函數 $f(x)$ 滿足 $f(x) - f(x-1) = x^3$ 。已知 $f(10) = 30$ ，求 $f(200)$ 除以 10000 之餘數為何？